

Compte Rendu : TP Traitement du Signal (MATLAB)

Rapport des codes MATLAB et des spectres obtenus

Figure 1: Signal temporel $x(t)$ généré avec deux composantes fréquentielles (50 Hz et 120 Hz).

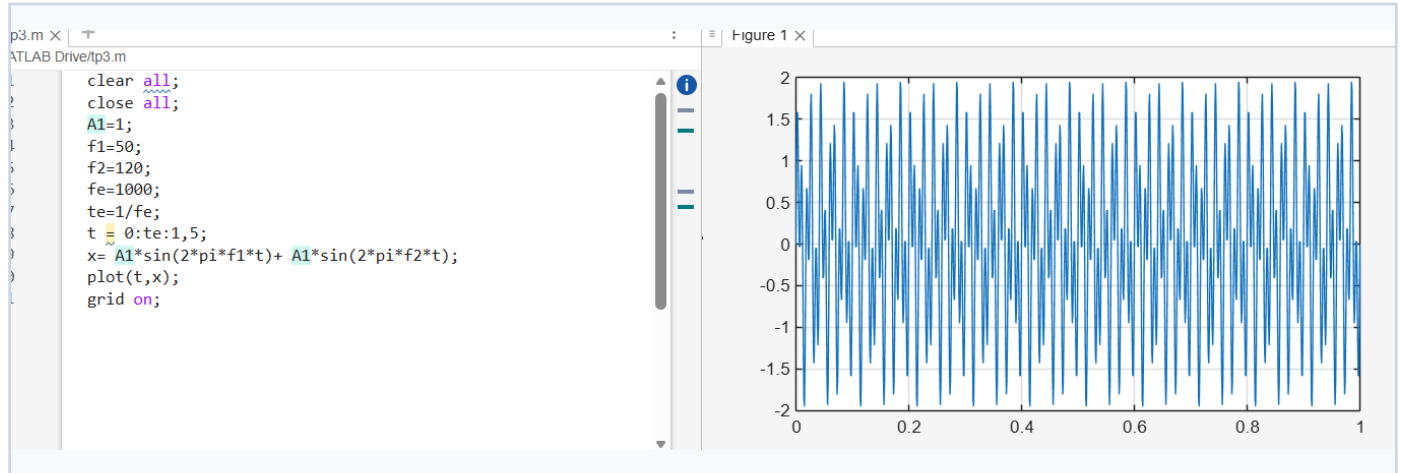


Figure 2: Script MATLAB complet incluant la configuration de la transformée de Fourier rapide (FFT) avec N=512.

rive/tp3.m

```
clear all;
close all;
A1=1;
f1=50;
f2=120;
fe=1000;
te=1/fe;
t = 0:te:1,5;
x= A1*sin(2*pi*f1*t)+ A1*sin(2*pi*f2*t);
plot(t,x);
grid on;
N=512;
f=-N/2 :(N/2)-1;
tfx= fft(x,N);
sp=abs(tfx.^2);
plot(f,fftshift(sp));
```

Figure 3: Spectre d'amplitude affiché avec l'axe fréquentiel centré.

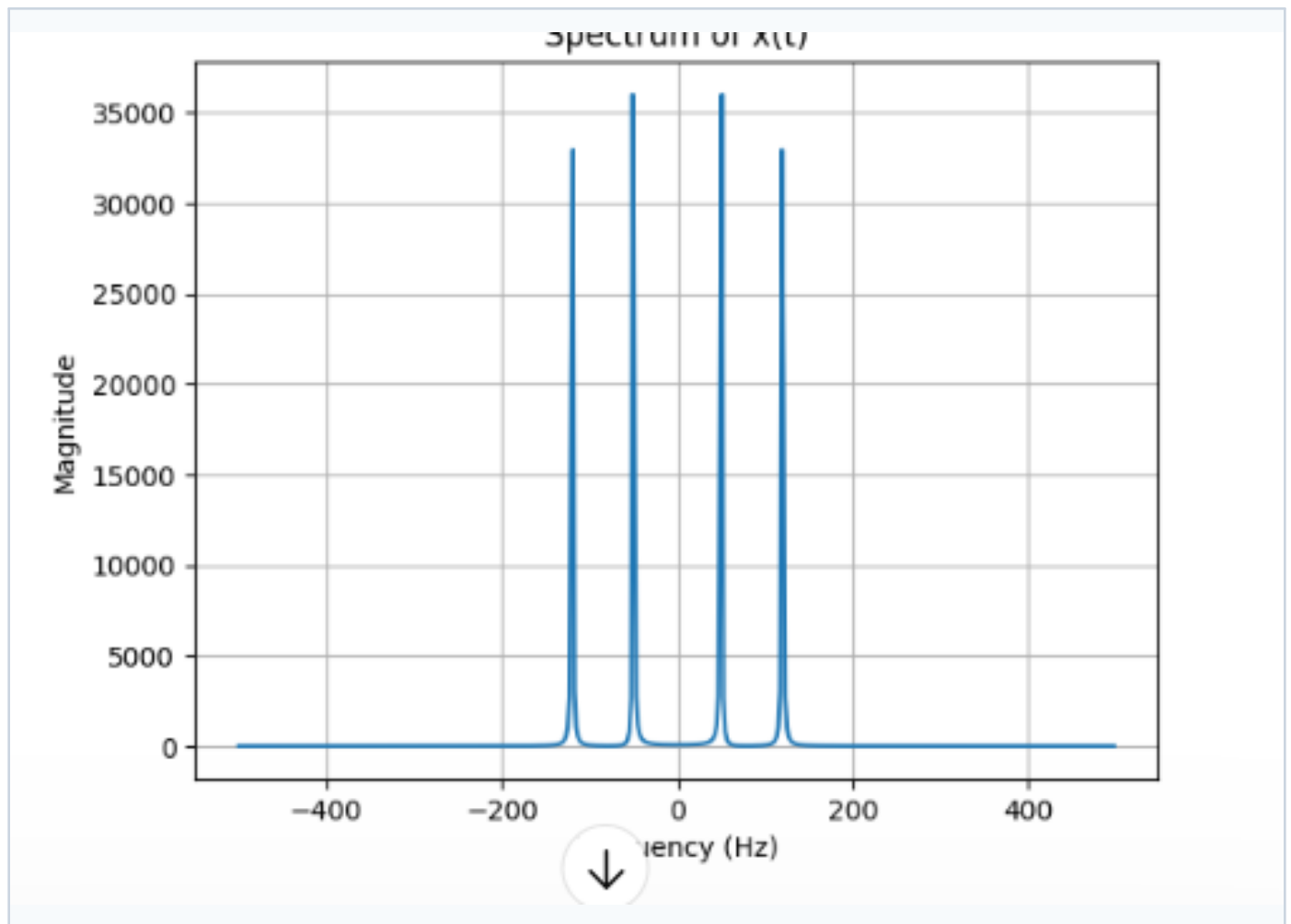


Figure 4: Visualisation zoomée du spectre d'amplitude pour N=512.

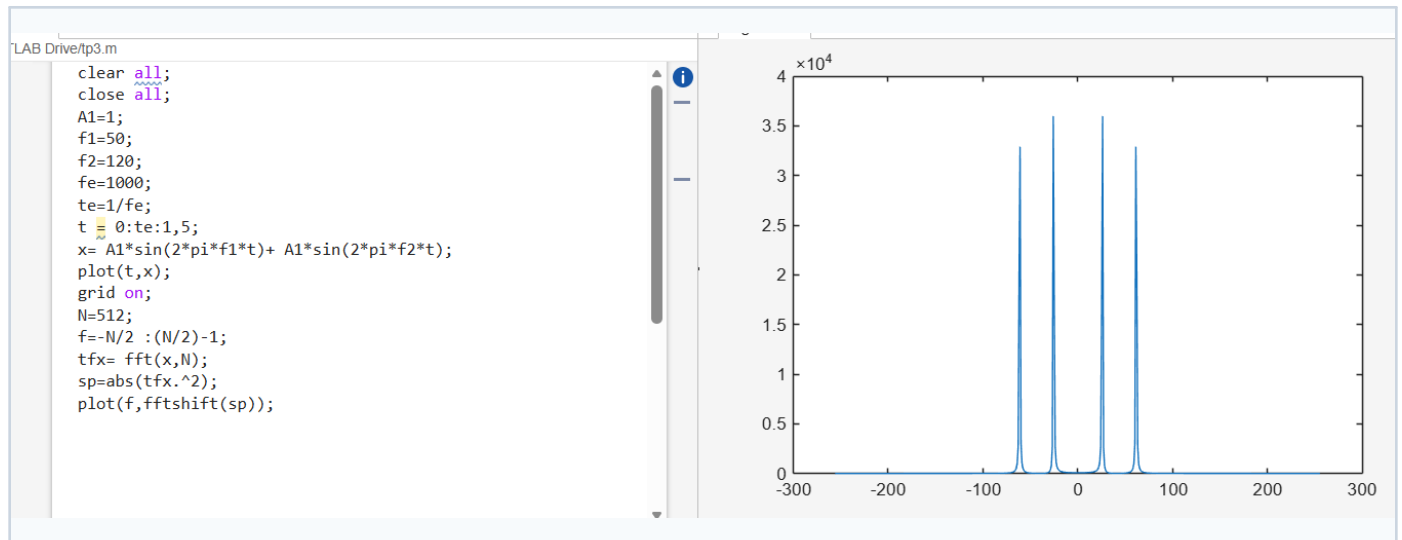


Figure 5: Représentation en échelle logarithmique (dB) du spectre pour N=512.

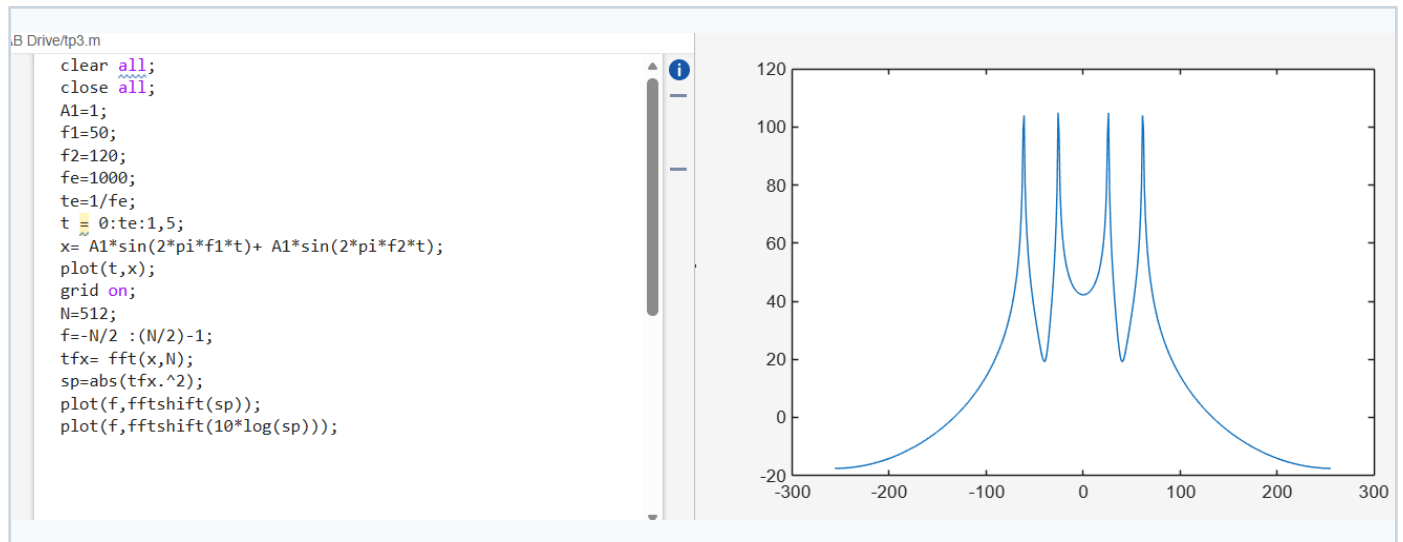


Figure 6: Script et spectres mis à jour avec une résolution augmentée à N=1024.

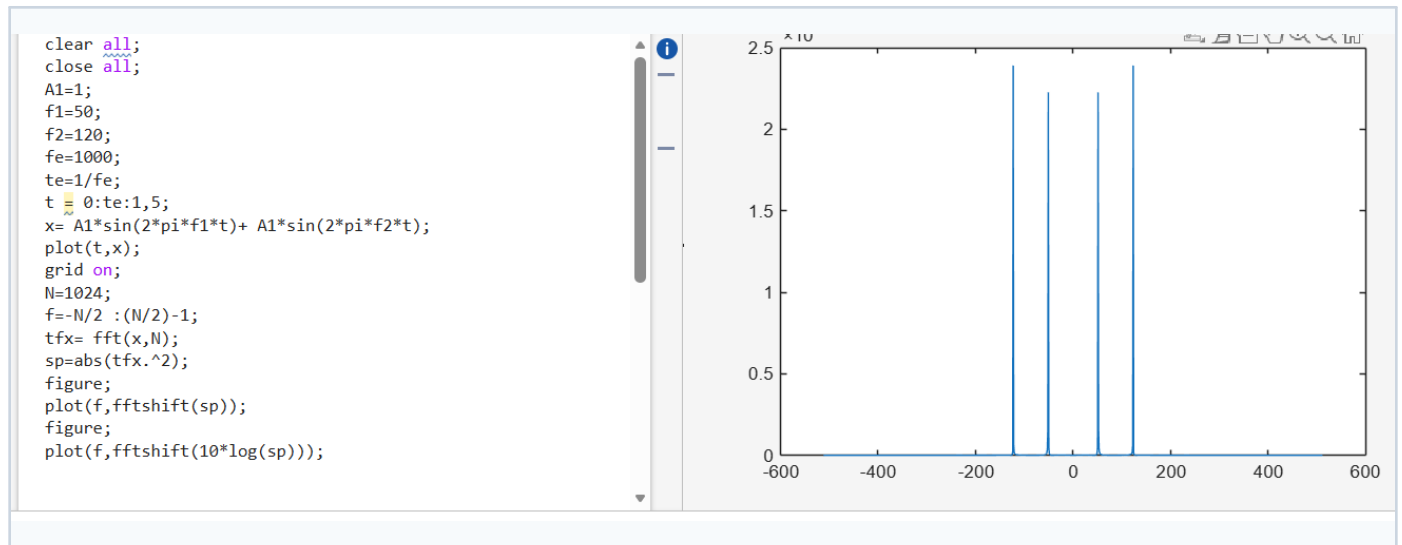


Figure 7: Spectre logarithmique détaillé pour N=1024.

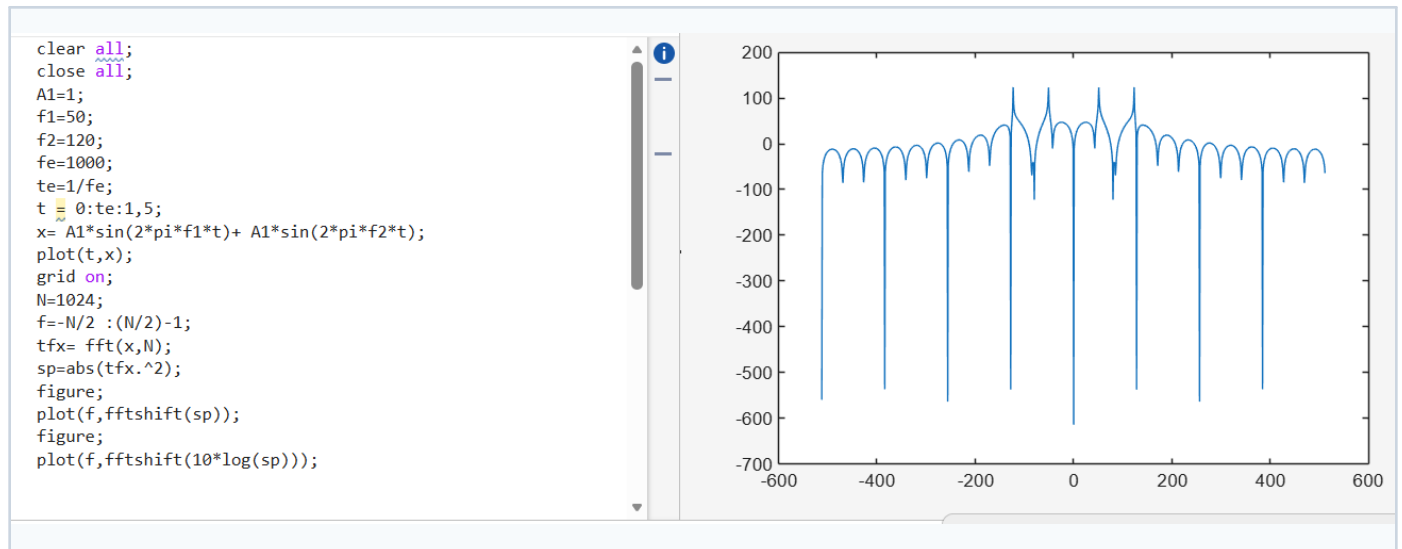


Figure 8: Analyse spectrale avancée avec une résolution de $N=2048$.

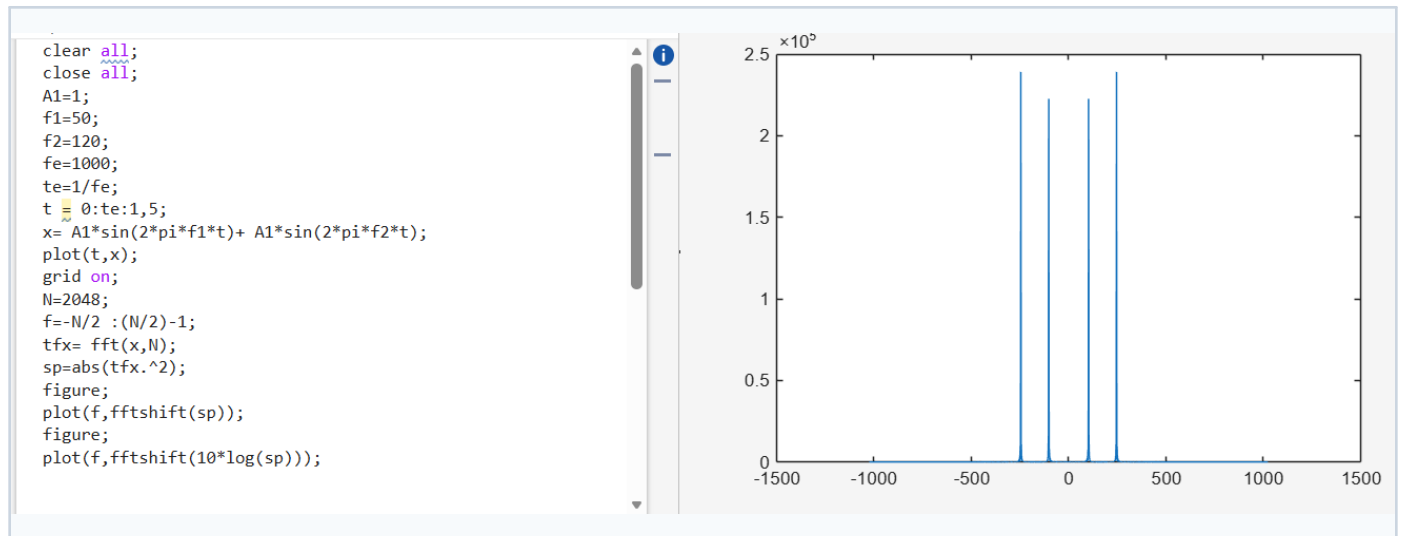


Figure 9: Vue globale du spectre logarithmique haute résolution (N=2048).

